

FARMARE — Whitepaper

Una strategia basis delta-neutral ingegnerizzata — carry neutrale al mercato, in scala

Versione 2.0 — Luglio 2026. Nessun token. Nessuna DAO. Vault non custodiale su Ethereum mainnet.

Abstract

FARMARE è una strategia di rendimento automatizzata e a regole, distribuita come vault ERC-4626 self-custodial su L2 di Ethereum. Esegue un singolo libro **basis delta-neutral** diversificato — collaterale in ETH stakato, short di pari nozionale su perpetual ETH — che raccoglie il funding dei perpetual e il rendimento dello staking senza esposizione alla direzione di ETH, dimensionato con leva adattiva e limitata dagli stress test. I depositanti detengono quote del vault valutate al NAV giornaliero e possono uscire in qualsiasi momento; nessuno, operatore incluso, può spostare i fondi depositati verso un indirizzo terzo. Non esiste token di governance né DAO: l'operatore stabilisce le regole, ma ogni modifica è vincolata da un timelock on-chain di 48 ore e da tetti hard-coded, e il diritto di rimborso del depositante è incondizionato. **Tutti i risultati ad oggi sono simulati (paper trading su dati live); questo documento è informativo e non costituisce offerta di alcun prodotto finanziario.**

1. Il problema

Il rendimento on-chain è abbondante ma ostile al capitale passivo. I tassi delle stablecoin si comprimono appena arriva capitale; le posizioni di liquidità concentrata incassano fee ricche ma perdono valore in ogni mercato con trend ("gamma bleed"); le farm a incentivi portano rischio di exploit e rug. La maggior parte del capitale resta nelle sedi a rendimento più basso oppure si assume rischio direzionale e di smart contract non remunerato inseguendo APY di vetrina. Ciò che manca non è un'altra sede ad alto APY — è la *gestione* disciplinata e automatica del trade-off tra fee, impermanent loss e rischio di coda.

2. Strategia

FARMARE Alpha esegue un singolo libro **basis delta-neutral** diversificato.

La posizione. Detiene ETH stakato a spot — token di liquid-staking e liquid-restaking (stETH / weETH, dual-restaked su EigenLayer e Symbiotic) — e vende allo scoperto un pari nozionale di perpetual ETH. Le due gambe annullano l'esposizione al prezzo: il libro è **neutrale al mercato**, non scommette sulla direzione di ETH. Ciò che incassa è **carry** — il funding che i long pagano agli short, più lo staking sul collaterale, al netto del costo del prestito.

Diversificazione. Il libro è distribuito su ~8 mercati di funding, così che nessuna dislocazione di una singola sede domini. Il rumore idiosincratico del basis si media, ed è ciò che permette alla strategia di usare la leva in sicurezza.

Leva adattiva. Poiché il carry è positivo e la posizione è neutrale, aumentarla moltiplica il rendimento senza aggiungere rischio direzionale. La leva scala con la ricchezza del funding recente — fino a un tetto **3x** validato dagli stress test quando il carry è ricco, riducendosi verso 1x quando il funding si assottiglia o emerge stress. Il rischio aggiunto è di liquidazione e di collaterale, non di direzione — quantificato nel §8.

Questo sostituisce il precedente design core-satellite di FARMARE: la stessa ingegneria disciplinata sul regime peggiore, concentrata nella strategia neutrale a carry più alto.

3. Da dove viene il rendimento (e perché persiste)

1. **Funding dei perpetual** — nel cripto i long dei perpetual pagano gli short

2. **Staking + restaking** — la gamba spot è stakata e restaked (EigenLayer / Symbiotic), incassando emissioni di protocollo e reward AVS *in aggiunta* al funding.

3. Leva su un libro neutrale a EV positivo — poiché il carry è positivo e la posizione è neutrale, aumentarla moltiplica il rendimento senza aggiungere rischio direzionale, fino a un tetto validato dagli stress test.

4. **Premio di diversificazione** — distribuire su molti mercati di funding media il rischio idiosincratico di dislocazione, ciò che permette al libro di usare la sua leva in sicurezza.

La serie NAV giornaliera dietro ogni grafico è pubblicata in JSON grezzo su farmarecapital.com/nav.json, e i contratti deployati sono verificati su Etherscan. Il codice di ricerca che produce il backtest **non è ancora pubblico** — quindi questi risultati sono, per ora, riproducibili da noi e ispezionabili da te, non ri-eseguibili in modo indipendente. Il divario si chiude quando il codice verrà aperto insieme all'audit esterno.

Test	Dati	Risultato
Harvest funding ETH, through-cycle	Funding reale, Binance 2019–2026	+14,1%/anno senza leva, positivo ~88% dei giorni, peggior 12 mesi mobile ancora +1%
Backtest reale del flagship	Funding + staking Lido + borrow Aave reali, 2023–2026	\$100k → \$285k (+47%/anno, al netto delle fee), neutrale attraverso il –68% di ETH
Batteria di stress sulla leva	Avversari: depeg, fallimento sede, collasso funding	Leva sicura 2–3x ; 5x scartata — liquida su una sola crisi
Diversificazione	Monte Carlo, 8 mercati	Riduce la coda di liquidazione da ~13% a <1% a parità di leva
Validazione whale on-chain	17 portafogli top di DeBank letti on-chain	Conferma staking/restaking + basis carry come strategia reale dominante

Aspettativa forward (through-cycle, al netto delle fee): mediana ~+26%/anno, media ~+30%. Il backtest reale 2023–2026 ha superato la mediana through-cycle. Profilo completo di rischio e drawdown nel §8.

[illegible]

Il **keeper** è un processo off-chain che firma solo allocate / deallocate / accrueFees, esclusivamente tra adapter in whitelist ed entro i cap e un limite di perdita per operazione. Non ha alcun percorso per prelevare fondi. Gli adapter possono muovere asset solo vault → sede → vault. Il valore (NAV) è letto in tempo reale dagli adapter, quindi ogni perdita si riflette subito e in modo equo.

6. Governance — operatore unico, nessun token

FARMARE **non ha DAO né token di governance**, per scelta esplicita. L'operatore (owner con hardware wallet) è l'unico decisore su sedi, cap, fee e nomina del keeper. La protezione dei depositanti è strutturale, non una questione di fiducia:

- **Timelock di 48 ore** su ogni modifica delle regole — annuncia-poi-applica, così chi non è d'accordo può uscire *prima* che diventi effettiva.
- **Tetti hard-coded** che l'operatore non può superare (commissione di gestione $\leq 5\%$, di performance $\leq 30\%$).
- **Uscita incondizionata** — `redeem()` al NAV funziona sempre, anche a nuovi depositi in pausa; i prelievi smontano automaticamente le posizioni.
- **Keeper minimale** — l'automazione può ribilanciare ma mai prelevare.

7. Commissioni

A quote, identiche a un fondo classico: una commissione di gestione maturata pro-rata sull'AUM e una di performance applicata solo sui guadagni **sopra l'high-water mark**, entrambe emesse all'operatore come diluizione di quote (mai prelevate dal capitale). Default: 1%/anno gestione, 10% performance. Ogni modifica passa dal timelock di 48h e dai tetti massimi sopra indicati.

7.1 Classi di quote — Accumulo e Reddito mensile

Chi deposita sceglie una di due classi di quote; strategia, rischio e commissioni sono identici in entrambe.

- **Accumulo.** I guadagni si capitalizzano nel prezzo della quota. È la classe di default, quella a cui si riferisce ogni cifra sul sito.
- **Reddito mensile (a distribuzione).** Alla fine di ogni mese solare, il guadagno realizzato sopra l'high-water mark personale del depositante gli viene pagato automaticamente in USDC sul proprio wallet, invece di capitalizzarsi. Un mese piatto o in perdita **non paga nulla** — la perdita viene prima recuperata, e i payout riprendono solo sopra il picco precedente: il reddito non è mai pagato attingendo al capitale. I payout variano col regime di funding e non sono una cedola fissa.

Operativamente il payout è una `redeem()` eseguita dal keeper per la sola parte di guadagno, verso l'indirizzo del depositante — lo stesso diritto di uscita permissionless di ogni quota; nessuna nuova ipotesi di fiducia. La classe si può cambiare in qualsiasi momento; la modifica ha effetto col preavviso standard di 48h.

8. Framework di rischio

FARMARE Alpha è una strategia **a leva**. Il rendimento è alto perché si assumono rischi reali e limitati — prezzati esplicitamente in una suite di stress di produzione, non ignorati. **Non è un prodotto di preservazione del capitale.**

Profilo di rendimento e drawdown (through-cycle, stress-tested, al netto delle fee):

Rendimento annuo mediano	~+26%
Rendimento annuo medio	~+30%
Peggior 5% degli anni	~-7%
Drawdown massimo medio	~-11%

Crisi combinata severa (collasso funding + dislocazione basis + depeg collaterale insieme) ~-24% in un anno

Rischi principali e mitigazioni:

- **Collasso del funding** — se il funding dei perpetual si comprime a zero o

diventa negativo a lungo, il carry levato erode. Mitigato dalla de-leva adattiva verso 1x, dalla diversificazione sui mercati e da una **guardia di crisi** automatica: quando il funding si rompe, il libro si smonta del tutto e parcheggia nel comparto di lending finché il regime di carry non torna — riducendo il drawdown modellato della crisi combinata da ~-23% a ~-10%.

- **Leva / liquidazione** — la leva è limitata a un **3x** validato dagli stress

test. Il 5x è stato scartato: liquida su un solo depeg del collaterale o fallimento di una sede. Un deleveraging di mercato può comunque forzare perdite.

- **Depeg del collaterale (LST/LRT)** — l'ETH stakato può scambiare sotto ETH

(stETH -7% nel giugno 2022; ezETH -10% nell'aprile 2024). L'esposizione a liquid-restaking è limitata al ≤50% del collaterale — il resto in stETH / ETH puro — con monitoraggio continuo del peg e unwind automatico.

- **Sede / smart-contract** — fallimento di una venue perpetual, di un money

market o di un bridge. Diversificato sulle sedi; i fondi sono in un vault non custodiale da cui l'operatore non può mai prelevare; tetti per-sede limitano l'esposizione singola.

- **Spike dei tassi di prestito** — il costo della gamba di leva può salire; il

modello prezza spike fino al 20%.

Protezioni strutturali (indipendenti dal prodotto): redeem() incondizionato al NAV, timelock di 48h su ogni modifica, tetti hard-coded sulle fee, cap per-sede, circuit breaker per-operazione e cumulativo, e una storia decisionale interamente a journal e committata su git da cui una dashboard pubblica si ricostruisce.

9. Sicurezza

Una revisione interna avversariale ha corretto cinque criticità — inflation attack sul primo deposito, un vettore di reentrancy, fondi orfani alla rimozione di una sede, un percorso di perdita cumulativa illimitata e un bug decimali nella UI — ciascuna con test di regressione. La suite passa 20/20 (unit, sicurezza, fuzz e fork test su Base contro Aave e Morpho reali). Questa revisione interna **non sostituisce un audit esterno professionale**, prerequisito prima di fondi di terzi, insieme a una testnet pubblica con bug bounty e cap gradualmente sui depositi.

10. Roadmap

- **Fase 0 — Ricerca & backtest.** Completata: strategia validata su regimi,

chain e un decennio di dati.

- **Fase 1 — Paper trading live.** Attiva: la strategia gira su dati live in

un portafoglio virtuale, ogni decisione pubblicata su un track record verificabile.

- **Fase 2 — Vault on-chain.** In corso: vault ERC-4626, contabilità

quote/NAV, fee, timelock e adapter di lending (Aave / Morpho) costruiti e fork-testati; UI deposito/prelievo live. Restano: il **motore di esecuzione Alpha** — adapter per venue perpetual, collaterale restaking e borrow, più il keeper di hedging delta-neutral — poi audit esterno, testnet e un piccolo pilota auto-finanziato.

- **Fase 3 — Scala.** Aumento graduale del capitale e motore coperto completo

una volta superati i gate di forward test e audit.

11. Note legali & disclaimer

FARMARE oggi non custodisce né accetta fondi di terzi. Tutti i risultati mostrati sono **simulati** (paper trading su dati di mercato reali) e non sono una previsione. I depositi on-chain, una volta attivi, comportano rischi reali di smart contract e DeFi, inclusa la perdita totale. Nulla qui costituisce consulenza d'investimento né offerta o sollecitazione di prodotti finanziari. Accettare fondi di terzi con gestione è attività regolamentata (MiCA nell'UE); non avverrà finché non saranno in essere la strutturazione legale e le autorizzazioni appropriate.